



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y
PROCEDIMIENTO DE SOFTWARE

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE ARQUITECTURA

Fecha: 01-01-2026

Versión: V-01-2026

Código: CSF-A-001

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Sistema de información para aprendizaje de lengua de señas

Bogotá D.C

Coordinación de Tecnología e Innovación

Elaboró: Alejandro Mora

Katherin Torrez

Dilan Ospina



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y
PROCEDIMIENTO DE SOFTWARE

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE ARQUITECTURA

Fecha: 01-01-2026

Versión: V-01-2026

Código: CSF-A-001

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso, protegidas es la Ley 23 de 1982, conocida como la "Ley de Derechos de Autor". Colombiana.



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y
PROCEDIMIENTO DE SOFTWARE

Fecha: 01-01-2025

Versión: V-01-2025

Código: GTI-F-007

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	RESPONSABLE	Descripción
V-01	XX-XX-XXX	Scrum Master	Desarrollo inicial del sistema. Se implementó parcialmente el abecedario, el traductor aún no era funcional y no existían los módulos de lecciones ni de registro de usuarios.
V-02	XX-XX-XXXX	Scrum Master	Se completó el abecedario, aunque sin imágenes. Se inició el desarrollo de la interfaz; las lecciones aún no estaban implementadas y persistían problemas de diseño y registro de usuarios.
V-03	XX-XX-XXXX	Scrum Master	Se incorporó el diseño CSS y se organizaron correctamente los archivos HTML. Se implementó el traductor, funcional únicamente desde un equipo con MediaPipe previamente instalado y ejecutado mediante CMD.



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y PROCEDIMIENTO DE SOFTWARE

Fecha: 01-01-2025

Versión: V-01-2025

Código: GTI-F-007

V-04	XX-XX-XXXX	Scrum Master	Se habilitaron las lecciones y el sistema de registro de usuarios. El traductor quedó operativo y se realizaron mejoras generales en la interfaz y navegación.
V-05	23-08-2026	Scrum Master	Se habilitó la opción Del traductor dentro del sistema para facilitar El el uso de la aplicación Además de que se aumentó la cantidad De señas que tenía en la biblioteca se mejoró la interfaz del administrador Además de Agregar el desktop Del editor.



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y
PROCEDIMIENTO DE SOFTWARE

Fecha: 01-01-2025

Versión: V-01-2025

Código: GTI-F-007

Contenido

1. Introducción

Alcance del proyecto

Objetivos del proyecto

2. Levantamiento de Información

Descripción del problema

Contexto del sistema

Metodología de desarrollo (Scrum)

Cronograma general

Roles y responsabilidades

Stakeholders (actores interesados)

Necesidades del negocio

(Metodos de recoleccion de informacion)

Elaboración del cronograma de sprints en Jira Software

Modelado de Procesos con BPMN

3. Requerimientos del Sistema

Historias de Usuario

Requerimientos funcionales

Requerimientos no funcionales

Requerimientos especiales (seguridad, normativas, etc.)

Reglas de negocio

Supuestos y restricciones

prototipo o boceto digital (wireframe)

Estrategia de control de versiones (Git)

4. Introducción a la Base de Datos

Modelo Conceptual

Modelo Entidad–Relación (MER) Descripción de entidades y relaciones,

Cardinalidades, Atributos principales

Diccionario de datos - Normalización (si aplica)



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y
PROCEDIMIENTO DE SOFTWARE

Fecha: 01-01-2025

Versión: V-01-2025

Código: GTI-F-007

1. Introducción

Script SQL que incluya la creación de la base de datos y la inserción de datos iniciales, consultas procedimientos almacenados, funciones y triggers en el SGBD,

5. Modelado del Sistema (UML) – Análisis

Arquitectura del sistema (capas, módulos, componentes)

Diagrama de casos de uso Especificación de casos de uso

Diagrama de paquetes. (UML)

Diagrama de Clases (UML)

ELABORA PROPUESTA DE DESARROLLO EN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN SELECCIONADO

6. Diseño del Sistema

Diagrama de componentes (UML)

Diagrama de despliegue (UML)

Diseño de interfaces (UI/UX)

7. Tecnologías a utilizar

página web estructurada en HTML5, CSS3, JAVASCRIPT (Otros)

La interfaz es clara, consistente, fácil de usar y sin errores visuales.

Herramientas de desarrollo (lenguajes) El software cumple con las historias de usuario o requerimientos definidos.

Se controlan accesos, roles, permisos y protección de datos según lo requerido.

El software fue probado (funcionales, integración, aceptación) y no presenta fallos críticos.

Los formularios validan campos obligatorios, formatos, rangos y valores permitidos.

El sistema muestra mensajes claros cuando ocurre un error y no se cae.

Se evidencia separación por capas (UI, lógica, datos) y estructura clara.

Tablas, relaciones y consultas están optimizadas y sin redundancia innecesaria.

8. Estrategia de despliegue

Despliegue y configuración del servidor o servicio de hosting en la nube, asegurando la correcta publicación, disponibilidad y funcionamiento del proyecto formativo.

Plan de despliegue

Manual técnico, Instalación y configuración



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y
PROCEDIMIENTO DE SOFTWARE

Fecha: 01-01-2025

Versión: V-01-2025

Código: GTI-F-007

1. Introducción

Manual de usuario

PRUEBAS UNITARIAS para validar funciones, métodos o componentes pequeños del sistema.

PRUEBAS DE INTEGRACIÓN (Integration Testing) validando que varios módulos funcionen correctamente juntos (por ejemplo, API + BD + autenticación).

PRUEBAS DE CARGA (Load Testing) midiendo el rendimiento cuando el sistema tiene muchos usuarios simultáneos en condiciones normales.

PRUEBAS DE ESTRÉS (Stress Testing) identificando el punto de quiebre del sistema: cuándo colapsa, cómo responde y cómo se recupera.

(costos y presupuestos, estos costos deben estar alineados con el Cronograma de Sprints

Los apéndices definen la negociación tecnológica (NT) y su relación con el ciclo de vida del software (SDLC). Identificando el tipo de tecnología involucrada en el proyecto (software, hardware, servicios, etc.).

Delimitando claramente el alcance técnico de la propuesta, evitando ambigüedades.(Propuesta de negociación)



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y
PROCEDIMIENTO DE SOFTWARE

Fecha: 01-01-2025

Versión: V-01-2025

Código: GTI-F-007

1. Ingeniería de Software 1.

1.1. Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una página web orientada a la enseñanza del lenguaje de señas, con el propósito de facilitar el aprendizaje y promover la inclusión social de las personas interesadas en esta forma de comunicación. La plataforma contará con diferentes módulos, como lecciones interactivas, un apartado del abecedario en lengua de señas, una barra de búsqueda y un sistema de detección de movimientos de las manos que permitirá a los usuarios practicar y verificar sus gestos. El proyecto se desarrollará siguiendo las fases del ciclo de vida del software: análisis, planeación, ejecución y evaluación. Durante la fase de análisis se identificarán las necesidades de los usuarios; en la planeación se definirán los requerimientos y el diseño; en la ejecución se desarrollará la plataforma y sus funcionalidades; y en la evaluación se realizarán pruebas para garantizar su correcto funcionamiento. Con este proyecto se busca mejorar la accesibilidad a herramientas educativas y contribuir a la difusión del lenguaje de señas..

1.2. Propósito

Objetivo general

Desarrollar un sistema de aprendizaje de lengua de señas interactiva mediante lecciones, un abecedario digital, una barra de búsqueda y un sistema de detección de movimientos de las manos que facilite el aprendizaje y promueva la inclusión social.

Objetivos específicos

- Analizar las necesidades de los usuarios interesados en aprender lenguaje de señas.
- Diseñar una interfaz amigable y accesible para facilitar el aprendizaje.
- Implementar lecciones interactivas y un abecedario digital.
- Desarrollar un sistema de detección de movimientos de las manos para practicar las señas.
- Integrar una barra de búsqueda que permita encontrar rápidamente las señas disponibles.
- Realizar pruebas de funcionamiento y usabilidad de la plataforma.

1.3. Alcance

El proyecto consiste en desarrollar una página web educativa enfocada en la enseñanza del lenguaje de señas. La plataforma permitirá a los usuarios acceder a lecciones organizadas por niveles, consultar un abecedario



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y PROCEDIMIENTO DE SOFTWARE

Fecha: 01-01-2025

Versión: V-01-2025

Código: GTI-F-007

interactivo y utilizar una barra de búsqueda para encontrar señas específicas. Además, incorporará un sistema de detección de movimientos de las manos que ayudará a los usuarios a practicar y mejorar sus gestos. El proyecto estará dirigido a estudiantes, docentes y cualquier persona interesada en aprender lenguaje de señas. La plataforma funcionará desde un navegador web y requerirá acceso a internet. No incluirá cursos certificados ni comunicación en tiempo real entre usuarios.

Especificar el lenguaje

DAS: Documento de arquitectura de software.

AngularJS: Es un framework de JavaScript de código abierto.

SQL Server: Software gestor de base de datos.

Sprint Boot: herramienta que nace con la finalidad de simplificar el desarrollo de aplicaciones

basadas en el framework Spring Core.

Front-End: término utilizado en desarrollo de aplicaciones para determinar la parte del software

que interactúa con los usuarios.

Back-End: término utilizado en desarrollo de aplicaciones para determinar la parte del software

que procesa la información del Front-End.

Product Backlog: en los modelos de desarrollo ágil corresponde a el listado de todas las

tareas que se pretenden hacer durante el desarrollo de un proyecto.

Product Owner: en los modelos de desarrollo ágil corresponde a la persona interesada en el

proyecto (cliente).

Modelo Multicapa (Modelo n-tier): Es un modelo de arquitectura de software que separa los

datos de una aplicación, interfaz de usuario y la lógica del negocio.

JWT (JSON Web Token): es un estándar abierto basado en JSON para la creación de tokens

de acceso que permiten la propagación de identidad y privilegios.

Diagrama Informal: Diagrama que no surge de ningún modelo preestablecido

1.1. RELACIÓN CON OTROS DOCUMENTOS

2. **Documentos de Historias de Usuario:** Registra los requerimientos funcionales y las necesidades identificadas de los usuarios. Incluye funcionalidades como el registro e inicio de sesión, el acceso a las lecciones de aprendizaje de lenguaje de señas, el desbloqueo progresivo de contenidos, la visualización del progreso del usuario y la gestión administrativa de la plataforma.



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y
PROCEDIMIENTO DE SOFTWARE

Fecha: 01-01-2025

Versión: V-01-2025

Código: GTI-F-007

3. **Documento de Arquitectura del Sistema (Modelo C4):** Describe la arquitectura lógica y técnica de la aplicación web de aprendizaje de lenguaje de señas, especificando los componentes, módulos, interacciones y tecnologías utilizadas para el correcto funcionamiento del sistema.
4. **Plan de Trabajo y Cronograma del Proyecto:** Bajo la metodología Scrum, detalla la planificación de las actividades, los sprints, los tiempos de desarrollo, las pruebas, la implementación y los responsables de cada fase del proyecto.
5. **Documento de Diseño Funcional y Mockups:** Representa gráficamente las interfaces y describe el comportamiento esperado de los diferentes módulos de la aplicación, incluyendo el registro de usuarios, el inicio de sesión, las lecciones interactivas, el sistema de progreso y el panel de administración.
6. El proyecto consiste en una aplicación web interactiva orientada al aprendizaje del lenguaje de señas, inspirada en la metodología de plataformas como Duolingo. Los usuarios deberán registrarse e iniciar sesión para acceder a las lecciones, ya que el contenido permanecerá bloqueado hasta completar el proceso de autenticación.
7. La plataforma contará con lecciones organizadas por niveles, permitiendo que el usuario avance progresivamente a medida que complete las actividades propuestas. Además, incluirá un sistema de seguimiento del progreso para visualizar el avance del aprendizaje.
8. El sistema dispondrá de un panel de administración exclusivo para el administrador, desde el cual podrá visualizar los usuarios registrados, consultar la actividad realizada dentro de la plataforma, editar y actualizar información, así como eliminar usuarios cuando sea necesario.



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y
PROCEDIMIENTO DE SOFTWARE

Fecha: 01-01-2025

Versión: V-01-2025

Código: GTI-F-007

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

Se seleccionó la encuesta porque permite recopilar información de varias personas de manera rápida y conocer sus necesidades, intereses y dificultades relacionadas con el aprendizaje del lenguaje de señas y el uso de plataformas educativas digitales.

Análisis del levantamiento de información

A través de la encuesta se identificó que muchas personas tienen interés en aprender lenguaje de señas, pero encuentran pocas herramientas accesibles, interactivas y fáciles de usar. También se evidenció la preferencia por plataformas dinámicas y similares a Duolingo, que permitan aprender mediante lecciones cortas y progresivas.

Con este método se obtuvo información importante sobre las funcionalidades que los usuarios consideran necesarias, como el registro de usuarios, el seguimiento del progreso y el acceso organizado a las lecciones.

2. Generalidades del Proyecto

2.1. Problema a Resolver

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema radica en que las personas no pueden, o tienen dificultades al momento de la comunicación con una persona con la discapacidad de la sordera, lo que dificulta mucho la relación entre personas dentro de un entorno laboral o social. Y esto resulta siendo hasta cierto punto un poco mal para la comunidad discapacitada y frustrante para aquellos que no pueden comunicarse mediante este medio.

2.2. Descripción General del Sistema a Desarrollar (General y por módulo).

Módulo de Registro e Inicio de Sesión

Este módulo permite a los usuarios crear una cuenta e iniciar sesión de manera segura dentro de la plataforma. Su principal función es controlar el acceso al sistema, restringiendo las lecciones y demás funcionalidades únicamente a los usuarios registrados. Además, se encarga de validar las credenciales de acceso y administrar la información básica del perfil de cada usuario.

Módulo de Lecciones Interactivas

Este módulo constituye el núcleo principal de la plataforma y está diseñado bajo una metodología similar a Duolingo. Su objetivo es ofrecer lecciones organizadas



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y PROCEDIMIENTO DE SOFTWARE

Fecha: 01-01-2025

Versión: V-01-2025

Código: GTI-F-007

por niveles que se desbloquean progresivamente a medida que el usuario avanza en su proceso de aprendizaje. Las lecciones incluyen ejercicios prácticos e interactivos que permiten reforzar el conocimiento del lenguaje de señas y evaluar el desempeño del usuario.

Módulo de Seguimiento y Progreso

Este módulo se encarga de registrar y visualizar el avance de cada usuario dentro de la plataforma. Permite almacenar las lecciones completadas, mostrar el porcentaje de progreso y llevar un historial de aprendizaje. Además, facilita que el usuario pueda retomar su proceso desde la última actividad realizada.

Módulo de Detección de Movimientos de las Manos

Este módulo permite a los usuarios practicar el lenguaje de señas mediante la detección de movimientos de las manos. El sistema compara los movimientos realizados con las señas correspondientes para verificar su correcta ejecución y proporciona retroalimentación que ayuda a mejorar el aprendizaje.

Módulo de Administración

Este módulo está destinado exclusivamente al administrador del sistema. Desde este panel se puede gestionar la plataforma, visualizar los usuarios registrados, consultar su actividad, editar y actualizar información, así como eliminar usuarios cuando sea necesario. También permite supervisar el funcionamiento general del sistema.

2.3. Identificación de los Stakeholders y sus responsabilidades

STAKEHOLDER	DESCRIPCIÓN	ESCENARIO	CASO DE USO
Scrum Master	Es el encargado de supervisar el funcionamiento de la página y agregar nuevos proveedores y empleados.	Configurar datos de usuario y supervisar el sistema.	Selecciona proveedor, elimina proveedor, modifica proveedor, añade proveedor y consulta proveedor. Gestiona producto, consulta y elimina cliente, consulta y aprueba pagos, agrega categoría.
Empleado			
Proveedores			



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y
PROCEDIMIENTO DE SOFTWARE

Fecha: 01-01-2025

Versión: V-01-2025

Código: GTI-F-007

3. REQUISITOS FUNCIONALES

DOCUMENTO DE REQUISITOS

Requisitos Funcionales y No Funcionales

Control del documento

Proyecto	HandApp
Versión	0.1
Fecha	14 - 08 - 2026
Elaborado por	Equipo HandApp
Revisado por	
Aprobado por	

1. Requisitos funcionales

Funciones y capacidades que el sistema debe ejecutar. Complete el nombre, la descripción, la prioridad y el estado de cada requisito.

Código	Nombre del requisito	Descripción	Prioridad	Estado
RF-01	Registro	El sistema debe permitir registrar nuevos usuarios mediante usuario, identificación, correo y contraseña.	Alta	En correcciones
RF-02	Inicio de Sesión	El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión con sus credenciales.	Alta	Completada



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y PROCEDIMIENTO DE SOFTWARE

Fecha: 01-01-2025

Versión: V-01-2025

Código: GTI-F-007

Código	Nombre del requisito	Descripción	Prioridad	Estado
RF-03	Recuperación	El sistema debe permitir recuperar la contraseña mediante el correo registrado.	Alta	Incompleta
RF-04	Abecedario	El sistema debe permitir al usuario consultar y aprender el abecedario en lenguaje de señas.	Media	Completada
RF-05	Imágenes	El sistema debe mostrar imágenes o representaciones de cada letra del abecedario.	Media	Completada
RF-06	Lecciones	El sistema debe permitir acceder a lecciones de aprendizaje sobre lenguaje de señas.	Alta	Incompleta
RF-07	Proceso	El sistema debe controlar el progreso del usuario en las diferentes lecciones.	Alta	Incompleta
RF-08	Bloqueo Lecciones	El sistema debe bloquear determinadas lecciones hasta que el usuario complete las anteriores.	Alta	Incompleta
RF-09	Ejercicios	El sistema debe permitir realizar ejercicios y actividades de aprendizaje.	Media	Completada
RF-10	Validación	El sistema debe validar las respuestas proporcionadas por el usuario en los ejercicios.	Alta	Completada



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y PROCEDIMIENTO DE SOFTWARE

Fecha: 01-01-2025

Versión: V-01-2025

Código: GTI-F-007

Código	Nombre del requisito	Descripción	Prioridad	Estado
RF-11	Resultados	El sistema debe mostrar al usuario el resultado de sus ejercicios.	Alta	Completada
RF-12	Biblioteca	El sistema debe permitir consultar una biblioteca de videos relacionados con el lenguaje de señas.	Baja	Completada
RF-13	Barra de Búsqueda	El sistema debe permitir buscar videos o contenidos mediante una barra de búsqueda.	Baja	Completada
RF-14	Descripción	El sistema debe mostrar información descriptiva relacionada con los videos encontrados.	Baja	Completada
RF-15	Consultar Avances	El sistema debe permitir al usuario consultar su avance y progreso de aprendizaje.	Alto	Completada
RF-16	Inicio Sesión ADMIN	El sistema debe permitir al administrador iniciar sesión en el panel administrativo.	Alto	Incompleto
RF-17	Consultar Usuarios	El administrador debe poder consultar los usuarios registrados.	Alto	Completada
RF-18	CRUD	El administrador debe poder crear, modificar y eliminar usuarios.	Alto	Completado



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y
PROCEDIMIENTO DE SOFTWARE

Fecha: 01-01-2025

Versión: V-01-2025

Código: GTI-F-007

Código	Nombre del requisito	Descripción	Prioridad	Estado
RF-19	CRUD Lecciones	El administrador debe poder crear, modificar y eliminar lecciones.	Alto	Incompleto
RF-20	Consultar Proceso	El administrador debe poder consultar el progreso de los usuarios y las lecciones realizadas.	Alto	En correcciones
RF-21	Cerrar Sesión	El sistema debe permitir al usuario cerrar sesión de forma segura.	Media	Incompleto

2. Requisitos no funcionales

Características de calidad, seguridad, rendimiento y usabilidad que definen cómo debe comportarse el sistema. La categoría es orientativa y puede ajustarse según el proyecto.

Código	Categoría	Descripción	Prioridad	Estado
RNF-01	Usabilidad	La interfaz debe ser sencilla e intuitiva para que los usuarios puedan navegar fácilmente.	Alta	Completado
RNF-02	Accesibilidad	La aplicación debe utilizar elementos visuales claros y comprensibles para facilitar el aprendizaje del lenguaje de señas.	Alta	Completado
RNF-03	Rendimiento	Las páginas deben cargar rápidamente y las operaciones principales deben responder en un tiempo adecuado.	Alta	Completado



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y PROCEDIMIENTO DE SOFTWARE

Fecha: 01-01-2025

Versión: V-01-2025

Código: GTI-F-007

Código	Categoría	Descripción	Prioridad	Estado
RNF-04	Seguridad	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse de forma segura y no deben guardarse como texto plano.	Bajo	En correcciones
RNF-05	Autenticación	Las funciones privadas deben estar disponibles únicamente para usuarios autenticados.	Media	Completado
RNF-06	Autorización	Las funciones administrativas solo deben estar disponibles para usuarios con permisos de administrador.	Bajo	Incompleto
RNF-07	Compatibilidad	La aplicación debe funcionar correctamente en navegadores modernos como Chrome, Edge y Firefox.	Bajo	Completado
RNF-08	Adaptabilidad	La interfaz debe adaptarse a computadores, tablets y dispositivos móviles.	Alta	Incompleto
RNF-09	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible para los usuarios durante el horario de funcionamiento establecido.	Bajo	Incompleto
RNF-10	Mantenibilidad	El código debe estar organizado y estructurado para facilitar futuras modificaciones y actualizaciones.	Media	Completado
RNF-11	Escalabilidad	El sistema debe permitir incorporar nuevas	Alta	Completado



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y
PROCEDIMIENTO DE SOFTWARE

Fecha: 01-01-2025

Versión: V-01-2025

Código: GTI-F-007

Código	Categoría	Descripción	Prioridad	Estado
		lecciones, ejercicios, usuarios y contenidos sin afectar significativamente su funcionamiento.		
RNF-12	Integridad de datos	La información de usuarios, progreso, lecciones y ejercicios debe mantenerse correcta y consistente.	Media	Incompleto
RNF-13	Recuperación	El sistema debe contar con mecanismos que permitan recuperar la información ante fallos o pérdida de datos.	Alta	Incompleto
RNF-14	Privacidad	Los datos personales registrados por los usuarios deben ser protegidos y utilizados únicamente para las funciones de la aplicación.	Media	Completado
RNF-15	Interfaz	La aplicación debe mantener un diseño visual coherente en todas sus páginas.	Alta	Completado

3. Leyenda de referencia

Escala sugerida para clasificar la prioridad y el estado de cada requisito.

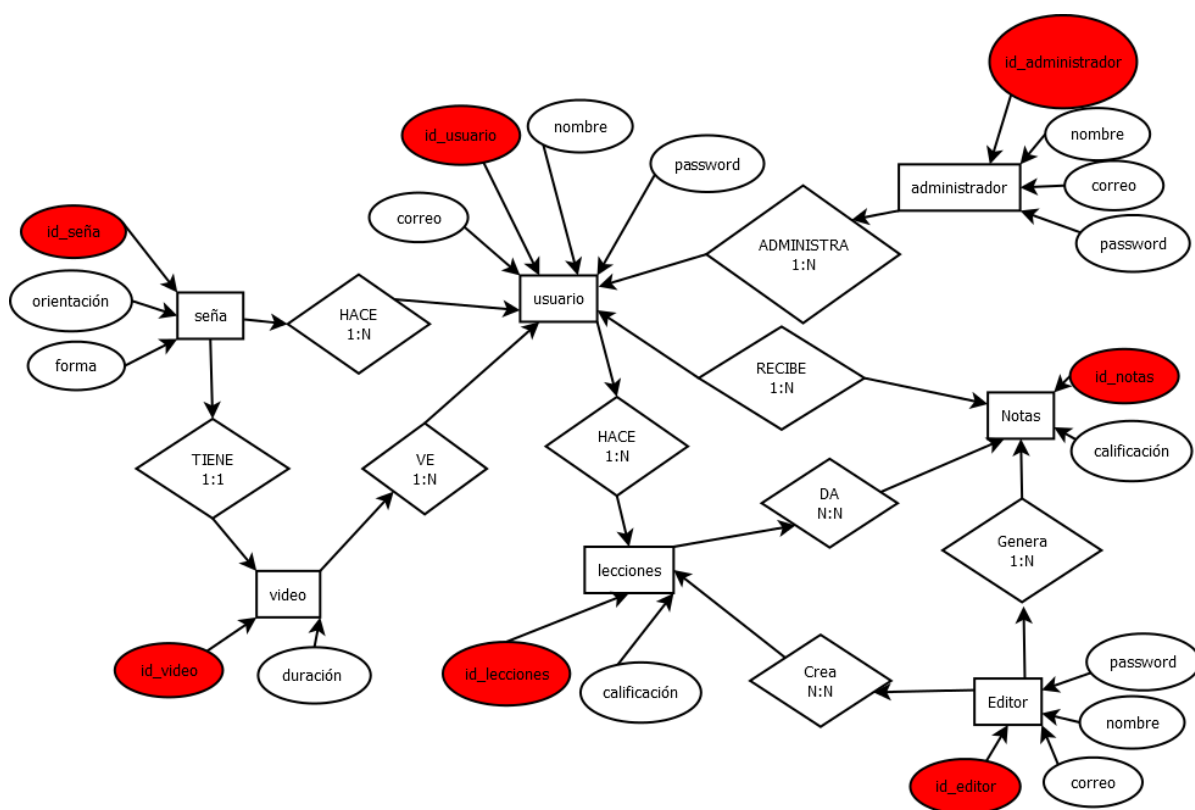
Prioridad	Significado	Estado sugerido
Alta	Indispensable para el funcionamiento del sistema	Pendiente
Media	Importante, pero no bloquea el uso básico	En progreso
Baja	Deseable, puede implementarse en fases posteriores	Completado



4. HISTORIAS DE USUARIO

Carpeta "Historias_usuario_HandApp".

5. DIAGRAMAS Y DOCUMENTACIÓN DE CASOS DE USO DE ALTO NIVEL





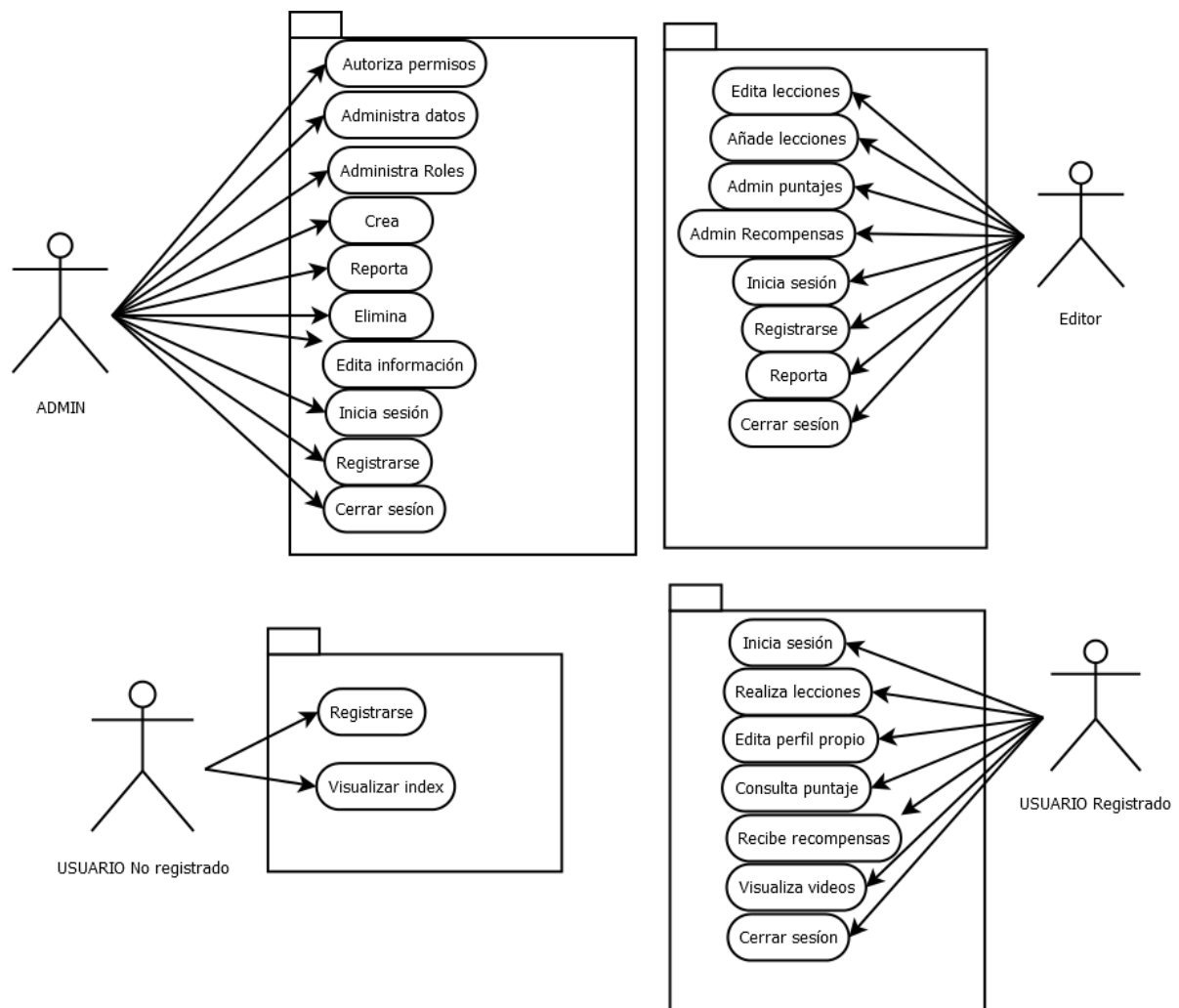
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y PROCEDIMIENTO DE SOFTWARE

Fecha: 01-01-2025

Versión: V-01-2025

Código: GTI-F-007





SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

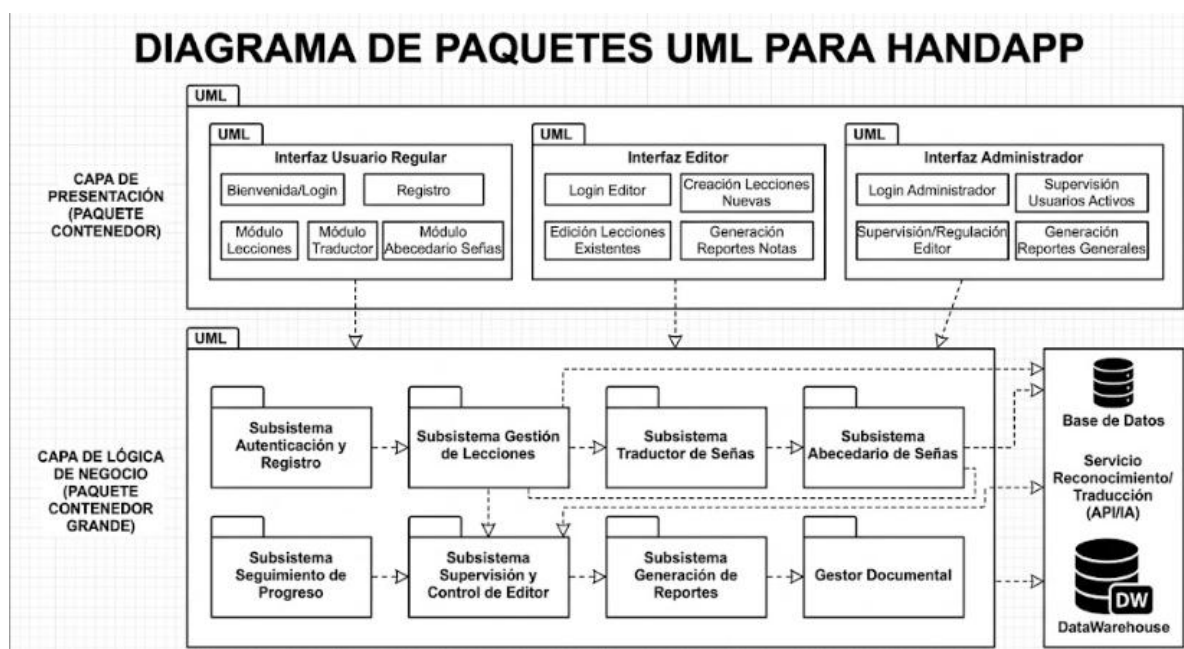
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y
PROCEDIMIENTO DE SOFTWARE

Fecha: 01-01-2025

Versión: V-01-2025

Código: GTI-F-007

3.1. VISTA LÓGICA E IMPLEMENTACIÓN





SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y PROCEDIMIENTO DE SOFTWARE

Fecha: 01-01-2025

Versión: V-01-2025

Código: GTI-F-007

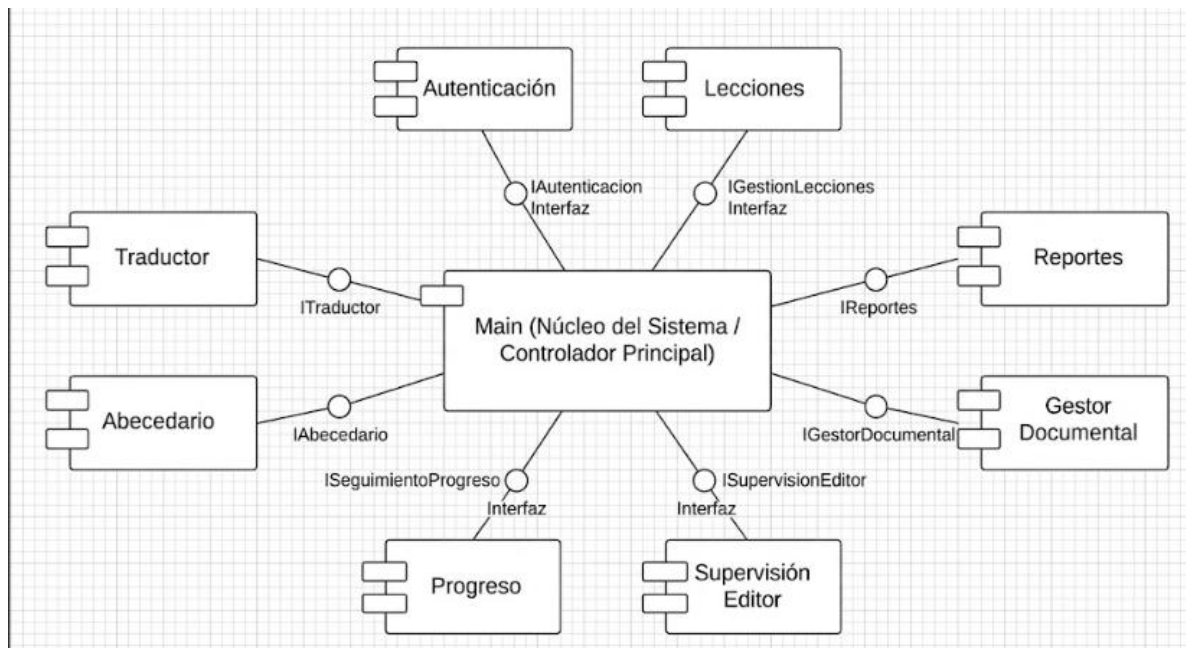
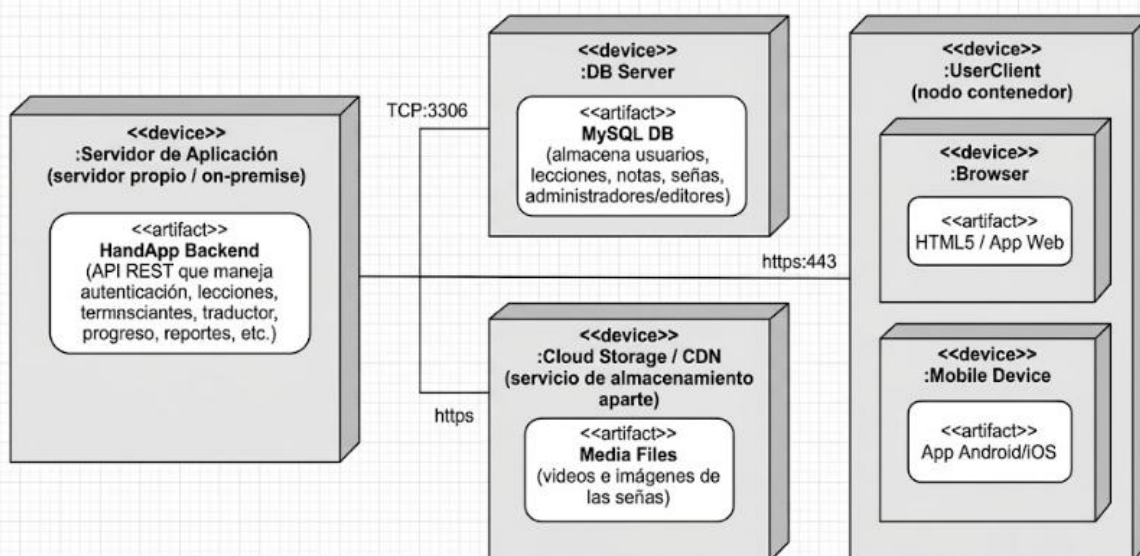


DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML - HANDAPP





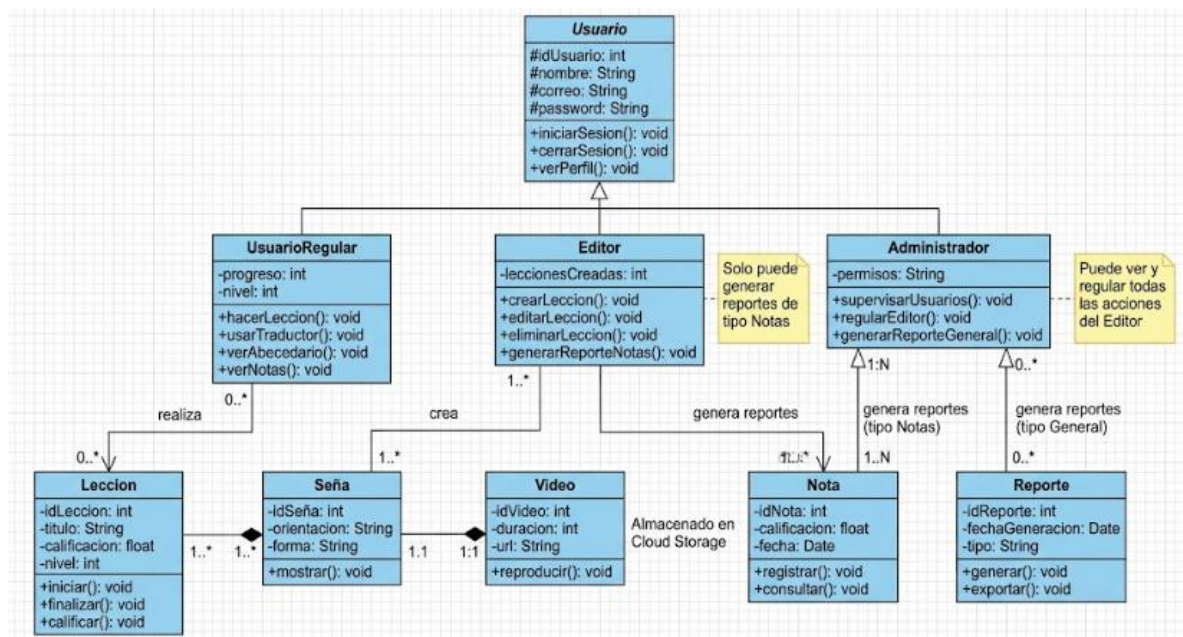
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y PROCEDIMIENTO DE SOFTWARE

Fecha: 01-01-2025

Versión: V-01-2025

Código: GTI-F-007



3. Macro Arquitectura

3.1 Vista Lógica

La vista lógica describe los principales componentes funcionales del sistema y su organización interna. La plataforma está compuesta por un módulo de autenticación encargado del registro e inicio de sesión de los usuarios, un módulo de gestión de usuarios, un módulo de lecciones interactivas tipo Duolingo, un módulo de seguimiento de progreso, un módulo de detección de movimientos de las manos para la práctica de señas y un módulo de administración. Estos componentes trabajan de manera integrada para permitir el acceso controlado al sistema, el aprendizaje progresivo del lenguaje de señas y el seguimiento del avance de cada usuario.

3.2 Vista Física

La vista física describe la infraestructura tecnológica sobre la cual se ejecuta el sistema. La plataforma funciona bajo un esquema cliente-servidor, donde el cliente corresponde al navegador web utilizado por los usuarios para acceder al sistema, el servidor web es el encargado de procesar las solicitudes, gestionar la lógica del sistema y controlar el acceso a los diferentes módulos, y la base de datos almacena toda la información relacionada con los usuarios, las lecciones, el progreso y la administración del sistema. La comunicación entre estos



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y
PROCEDIMIENTO DE SOFTWARE

Fecha: 01-01-2025

Versión: V-01-2025

Código: GTI-F-007

componentes se realiza a través de internet mediante protocolos HTTP o HTTPS, garantizando el acceso seguro a la plataforma.

3.3 Vista de Procesos

La vista de procesos describe el flujo general de interacción dentro de la plataforma. El proceso inicia cuando el usuario accede al sistema y realiza el registro o inicio de sesión. Una vez autenticado, puede ingresar a las lecciones de lenguaje de señas organizadas por niveles, las cuales se desbloquean progresivamente a medida que avanza. Durante el aprendizaje, el usuario realiza actividades interactivas y prácticas de señas mediante el módulo de detección de movimientos de las manos, el cual valida la correcta ejecución de los ejercicios. El sistema registra automáticamente el progreso del usuario y lo almacena en la base de datos. Finalmente, el usuario puede cerrar sesión, mientras que el administrador

4. VISTA DE DATOS

3.1 Modelo Relacional

El modelo relacional del sistema de aprendizaje de lenguaje de señas está diseñado para organizar y estructurar la información de manera eficiente dentro de la base de datos. Este modelo permite almacenar, relacionar y gestionar los datos necesarios para el funcionamiento de la plataforma.

El sistema está compuesto principalmente por las siguientes tablas: usuarios, administradores, lecciones y progreso.

La tabla **usuarios** almacena la información de las personas registradas en la plataforma, incluyendo datos como identificador, nombre, correo electrónico y contraseña, permitiendo el acceso y autenticación al sistema.

La tabla **administradores** contiene la información de los usuarios con permisos de gestión del sistema, quienes tienen acceso al panel administrativo para supervisar, editar o eliminar registros de usuarios.

La tabla **lecciones** almacena el contenido educativo relacionado con el aprendizaje del lenguaje de señas, organizado por niveles y dificultades, permitiendo su presentación progresiva dentro de la plataforma.

La tabla **progreso** registra el avance de cada usuario dentro de las lecciones, permitiendo almacenar qué contenidos han sido completados, el nivel alcanzado y el porcentaje de avance en el proceso de aprendizaje.



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y
PROCEDIMIENTO DE SOFTWARE

Fecha: 01-01-2025

Versión: V-01-2025

Código: GTI-F-007

4.1. Tamaño y performance

- Tiempo de respuesta en el acceso a la Base de Datos:
- Tiempo de respuesta de transacciones:
- Espacio en disco para el cliente:
- Espacio en disco para el servidor de Base de datos:

Se debe argumentar por cada atributo de calidad, como se cumple el mismo para el Software.

7.2. Calidad

Argumento: La calidad del software se garantiza mediante una planificación, diseño, implementación y pruebas. La calidad se refleja en la estabilidad, fiabilidad y eficacia del sistema en cumplir con los requisitos del usuario.

7.3. Usabilidad

Argumento: La usabilidad se asegura mediante un diseño centrado en el usuario, interfaces intuitivas y navegación fluida. Se busca simplificar la interacción del usuario con el software, optimizando la experiencia del usuario y reduciendo la curva de aprendizaje.

7.4. Eficiencia

Argumento: La eficiencia del software se logra mediante la optimización de recursos, como el uso adecuado de la memoria, la capacidad de procesamiento y la minimización del tiempo de respuesta. Se busca maximizar el rendimiento del sistema y minimizar el consumo de recursos para mejorar la experiencia del usuario.

7.5. Seguridad

Argumento: La seguridad del software se garantiza mediante la implementación de medidas de protección de datos, autenticación de usuarios y control de acceso. Se busca proteger la información confidencial y prevenir posibles vulnerabilidades que puedan comprometer la integridad del sistema.

7.6. Confiabilidad

Argumento: La confiabilidad del software se asegura mediante pruebas y técnicas de diseño. Se busca garantizar que el software funcione de manera consistente y



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y
PROCEDIMIENTO DE SOFTWARE

Fecha: 01-01-2025

Versión: V-01-2025

Código: GTI-F-007

sin errores bajo diversas condiciones, minimizando así el riesgo de fallas inesperadas.

7.7. Mantenimiento

Argumento: El mantenimiento del software se facilita mediante un diseño modular, documentación detallada y procesos de actualización eficientes. Se busca permitir modificaciones y mejoras en el software de manera rápida y sencilla, garantizando su evolución continua y adaptabilidad a los cambios.

Normas de Calidad de Desarrollo de Software

1. ISO/IEC 25010: Esta norma proporciona un marco para evaluar la calidad del producto de software, definiendo características y subcaracterísticas de calidad, como funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. Aplicar esta norma implica realizar evaluaciones sistemáticas para garantizar que el software cumpla con los estándares de calidad establecidos.

1. ISO/IEC 9126: Esta norma establece un modelo de calidad del software que incluye características como funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. Aplicar esta norma implica definir métricas y criterios de evaluación para cada una de estas características, permitiendo así medir y mejorar la calidad del software de manera sistemática.

Normas de calidad, mencionar dos normas de calidad de Desarrollo de Software y argumentar cómo esas normas aplican para el software.